

Лабораторная работа №01

Моделирование сетей передачи данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-12

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Заключение

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить основные возможности среды Mininet.
- Создать простую сетевую топологию.
- Настроить IP-адреса хостов.
- Проверить связность между узлами.
- Освоить работу с графическим редактором MiniEdit.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

- Создан рабочий каталог дисциплины.
- Клонирован репозиторий `simulation-networks` с подмодулями.
- Выполнен переход в каталог проекта.

```
alkamal@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Моделирование сетей передачи данных"
alkamal@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Моделирование сетей передачи данных"
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ git clone --recursive git@github.com:Ebrahimalkamal2027/study_2026-2027_simulation-networks.git simulation-networks
Cloning into 'simulation-networks'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 32 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.81 KiB | 374.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yanadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yanadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (307/307), 2.82 MiB | 5.21 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (127/127), done.
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/template/report'...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (233/233), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 243 (delta 76), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (299/299), 790.79 KiB | 2.24 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (132/132), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '168e4f43014e4b811f431eb0ealc18f98bdd5be'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e8fd31868c9a5c8b2747ce9378eac1a8'
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ ls
simulation-networks
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ cd simulation-networks/
```

Рисунок 1: Клонирование репозитория проекта с подключёнными подмодулями

Проверка структуры проекта

- Просмотрены доступные цели командой `make help`.
- Получен список учебных курсов командой `make list`.
- Выбран курс `simulation-networks`.
- Проверены файлы отчёта и презентации `lab01`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list          List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules

alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
net-admin                   Администрирование локальных сетей
net-os-admin                Администрирование сетевых подсистем
arch-pe                     Архитектура ARM
sciprog-intro               Введение в научное программирование
netcybersec                 Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling          Имитационное моделирование
infosec                     Информационная безопасность
computer-practice           Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec                    Математические основы защиты информации и информационной безопасности
mathmod                    Математическое моделирование
security-modeling           Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks          Моделирование сетей передачи данных
sciprog                     Научное программирование
os-intro                    Операционные системы
os2                          Основы администрирования операционных систем
infosec-intro               Основы информационной безопасности
nettech                    Сетевые технологии
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ rm package.json
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ echo simulation-networks > COURSE
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
sed: can't read package.json: No such file or directory
make: *** [Makefile:22: prepare] Error 2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  CONTRIBUTING.md  COURSE  labs  LICENSE  Makefile  README.md  README.git-flow.md  README.nd  SECURITY.md  template
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ cd labs/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/labs$ ls
```

Настройка удалённых репозиториев

- Добавлен удалённый репозиторий gitverse.
- Командой `git remote -v` проверена конфигурация.
- Доступны репозитории gitverse и origin.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ git remote add gitverse ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal/study_2026-2027_simulation-networks
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ git remote -v
gitverse      ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal/study_2026-2027_simulation-networks.git (fetch)
gitverse      ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal/study_2026-2027_simulation-networks.git (push)
origin        git@github.com:ibrahimalkamal2027/study_2026-2027_simulation-networks.git (fetch)
origin        git@github.com:ibrahimalkamal2027/study_2026-2027_simulation-networks.git (push)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$
```

Рисунок 3: Настройка и проверка удалённых репозиториев Git

Запуск виртуальной машины Mininet

- Выполнен вход под пользователем mininet.
- Командой `ifconfig` проверены сетевые интерфейсы.
- Интерфейс `eth0`: `192.168.200.129`.
- Проверен локальный интерфейс `lo`.

```
Ubuntu 20.04.1 LTS mininet-vm tty1

mininet-vm login: mininet
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

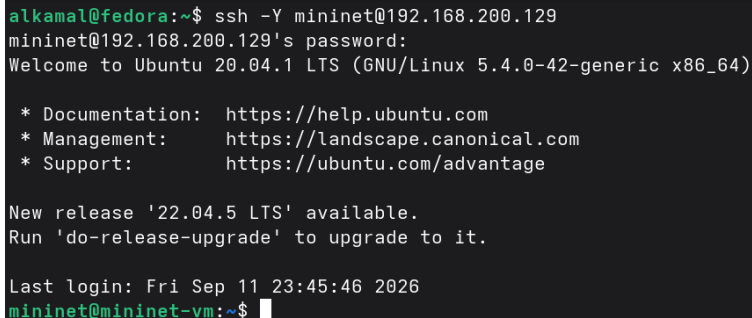
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 11 09:47:25 PDT 2026 from 192.168.200.128 on pts/1
mininet@mininet-vm:~$
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.200.129  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 129  bytes 13302 (13.3 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 126  bytes 11706 (11.7 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Подключение по SSH

- Выполнено подключение с перенаправлением X11: `ssh -Y mininet@192.168.200.129`.
- Соединение с виртуальной машиной успешно установлено.

A terminal window showing the process of connecting to a virtual machine named 'mininet' via SSH. The user 'alkamal@fedora' initiates the connection with the command 'ssh -Y mininet@192.168.200.129'. The system prompts for a password, which is entered. The connection is successful, and the user is greeted with the Ubuntu 20.04.1 LTS welcome message. The terminal also displays links for documentation, management, and support, as well as a notification about a new release '22.04.5 LTS' being available. The last login time is shown as 'Fri Sep 11 23:45:46 2026'. The prompt changes to 'mininet@mininet-vm:~\$'.

```
alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 11 23:45:46 2026
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 5: Подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH

Настройка SSH-ключа

- SSH-ключ скопирован командой `ssh-copy-id`.
- Повторное подключение выполнено с параметром `-Y`.
- Подключение выполнено без запроса пароля.

```
mininet@mininet-vm:~$ logout
Connection to 192.168.200.129 closed.
alkamal@fedora:~$ ssh-copy-id mininet@192.168.200.129
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
mininet@192.168.200.129's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'mininet@192.168.200.129'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Sep 12 00:00:04 2026 from 192.168.200.128
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 6: Настройка подключения к виртуальной машине по SSH-ключу

Проверка сетевой конфигурации

- Повторно выполнена команда `ifconfig`.
- `eth0: 192.168.200.129`.
- `lo: 127.0.0.1`.

```
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 429 bytes 51108 (51.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 429 bytes 50409 (50.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 7: Проверка текущей конфигурации сетевых интерфейсов

Настройка интерфейса eth1

- Запущен DHCP-клиент для eth1.
- Интерфейсу назначен адрес 192.168.100.128.
- Подтверждена работа двух сетевых интерфейсов.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo dhclient -v eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/00:0c:29:ba:4f:65
Sending on   LPF/eth1/00:0c:29:ba:4f:65
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xf6b1ba56)
DHCPOFFER of 192.168.100.128 from 192.168.100.254
DHCPREQUEST for 192.168.100.128 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x56bab1f6)
DHCPACK of 192.168.100.128 from 192.168.100.254 (xid=0xf6b1ba56)
bound to 192.168.100.128 -- renewal in 859 seconds.
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 517  bytes 56500 (56.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 489  bytes 58691 (58.6 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.100.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:65 txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 33  bytes 6812 (6.8 KB)
```

Установка Midnight Commander

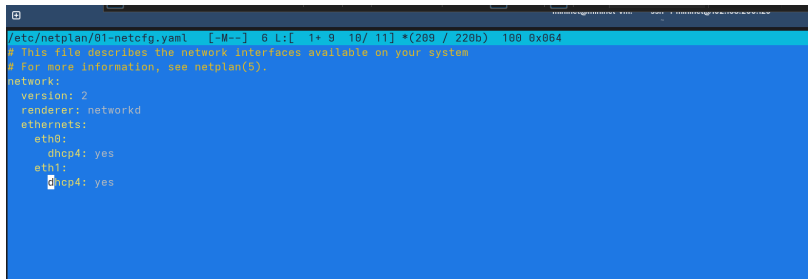
- Установлен файловый менеджер mc.
- Установка выполнена командой `sudo apt install mc`.
- Необходимые зависимости установлены успешно.

```
mininet@mininet-v4:~$ sudo apt install mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libssh2-1 mc-data unzip
Suggested packages:
  arj catv1 | texlive-binaries dvi2ps dvi2pdf-bin epub-utils genisoimage gv imagemagick libaspell-dev links | w3m | lynx odt2txt poppler-utils python python-boto python-tz xpdf | pdf-viewer
  zip
The following NEW packages will be installed:
  libssh2-1 mc mc-data unzip
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 84 not upgraded.
Need to get 1,986 kB of archives.
After this operation, 8,587 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.8.0-2.1build1 [75.4 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc-data all 3:4.8.24-2ubuntu1 [1,285 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc amd64 3:4.8.24-2ubuntu1 [477 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1 [169 kB]
Fetched 1,986 kB in 3s (573 kB/s)
Selecting previously unselected package libssh2-1:amd64.
(Reading database ... 181729 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssh2-1_1.8.0-2.1build1_amd64.deb ...
Unpacking libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1build1) ...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack .../mc-data_3K3a4.8.24-2ubuntu1_all.deb ...
Unpacking mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../mc_3K3a4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_6.0-25ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-25ubuntu1) ...
Setting up unzip (6.0-25ubuntu1) ...
Setting up mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Setting up libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1build1) ...
Setting up mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
```

Рисунок 9: Установка файлового менеджера Midnight Commander в виртуальной машине

Настройка Netplan

- Изменён файл `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`.
- Для `eth0` и `eth1` включена автоматическая настройка IPv4 по DHCP.



```
/etc/netplan/01-netcfg.yaml [-M--] 6 L:[ 1+ 9 10/ 11] *(289 / 220b) 100 0x064
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: yes
    eth1:
      dhcp4: yes
```

Рисунок 10: Настройка DHCP для сетевых интерфейсов `eth0` и `eth1`

- Исходный каталог переименован в `mininet.orig`.
- Исходный код Mininet клонирован повторно.
- Выполнена установка командой `sudo make install`.
- Версия Mininet: 2.3.1b4.

```

mininet@mininet-vm:~$ mv ~/mininet ~/mininet.orig
mininet@mininet-vm:~$ cd ~
mininet@mininet-vm:~$ ls
mininet.orig  oflops  oftest  openflow  pox
mininet@mininet-vm:~$ git clone https://github.com/mininet/mininet.git
Cloning into 'mininet'...
remote: Enumerating objects: 10388, done.
remote: Counting objects: 100% (136/136), done.
remote: Compressing objects: 100% (64/64), done.
remote: Total 10388 (delta 109), reused 72 (delta 72), pack-reused 10252 (from 2)
Receiving objects: 100% (10388/10388), 3.36 MiB | 308.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6909/6909), done.
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/mininet
mininet@mininet-vm:~/mininet$ ls
bin  CONTRIBUTORS  custom  debian  doc  examples  INSTALL  LICENSE  Makefile  mininet  mnexec.c  README.md  setup.py  util
mininet@mininet-vm:~/mininet$ sudo make install
cc -Wall -Wextra \
-DVERSION=\\"PYTHONPATH=. python -B bin/mn --version 2>&1\\" mnexec.c -o mnexec
install -D mnexec /usr/bin/mnexec
PYTHONPATH=. help2man -N -n "create a Mininet network." \
--no-discard-stderr "python -B bin/mn" -o mn.1
help2man -N -n "execution utility for Mininet." \
-h "-h" -v "-v" --no-discard-stderr ./mnexec -o mnexec.1
install -D -t /usr/share/man/man1 mn.1 mnexec.1
python -m pip uninstall -y mininet || true
Found existing installation: mininet 2.3.0
Uninstalling mininet-2.3.0:
  Successfully uninstalled mininet-2.3.0
python -m pip install .
Processing /home/mininet/mininet
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from mininet==2.3.1b4) (45.2.0)
Building wheels for collected packages: mininet
  Building wheel for mininet (setup.py) ... done
  Created wheel for mininet: filename=mininet-2.3.1b4-py3-none-any.whl size=106942 sha256=dbc5cc5c4440869a040517de97413ade41672c0c7d7985cb2311ecdbf698a64
  Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-lr8927q2/wheels/cd/7d/a7/aafef1b3eaff31efd6ba4e2ea6c9690a717bdf739db6cfe8d45
Successfully built mininet
Installing collected packages: mininet
Successfully installed mininet-2.3.1b4
mininet@mininet-vm:~/mininet$ mn --version
2.3.1b4
mininet@mininet-vm:~/mininet$

```

Рисунок 11: Установка Mininet из исходного кода и проверка версии

Настройка терминала xterm

- В конфигурации xterm задан размер шрифта.
- Установлен параметр xterm*faceSize: 12.

```
! Eliminate the border of the buttons in the menubar, so the only line around
! the text is for the highlighted button:
*MenuBar*borderWidth: 0

! Set a border for the menus to make them simpler to distinguish against the
! vt100 widget:
*SimpleMenu*borderWidth: 2

! xterm can switch at runtime between bitmap (default) and TrueType fonts.
! The "faceSize" resource controls the size of the latter. However, it was
! originally given with a size that makes the two types of fonts different
! sizes. Uncomment this line to use the same size as "fixed".
*faceSize: 8

! Here is a pattern that is useful for double-clicking on a URL:
*charClass: 33:48,35:48,37-38:48,43-47:48,58:48,61:48,63-64:48,95:48,126:48

! Alternatively,
*on2Clicks: regex [[[:alpha:]]+*://[[:alnum:]]!#*./?@_~*]|%([[:xdigit:]]{2}|[[:xdigit:]]{4})+

! VT100s and similar terminals recognize escape sequences and control
! characters to which they reply to the host with other escape sequences,
! to provide information. The "resize" program uses this feature.

! In addition, xterm recognizes several escape sequences which can be used to
! set fonts, window properties, return settings via escape sequences. Some
! find these useful; others are concerned with the possibility of unexpected
! inputs.

! All of these features can be enabled or disabled via menus.

! Depending on your environment, you may wish to disable those by default by
! uncommenting one or more of the resource settings below:
*allowFontOps: false
*allowIcapOps: false
*allowTitleOps: false
*allowWindowOps: false
xterm*faceName: Monospace
xterm*faceSize: 12
```

1Help 2Save 3Jark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9

Настройка X11-аутентификации

- Получено значение MIT-MAGIC-COOKIE-1.
- Значение добавлено для пользователя root.
- Настройка проверена командой `xauth list $DISPLAY`.

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 400d4d5ca5542197042a35587560e93f
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth list
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 400d4d5ca5542197042a35587560e93f
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 400d4d5ca5542197042a35587560e93f
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 13: Настройка X11-аутентификации для пользователя root

Запуск стандартной топологии Mininet

- Mininet запущен командой `sudo mn`.
- Созданы хосты `h1` и `h2`.
- Созданы коммутатор `s1` и контроллер `c0`.
- Командой `help` просмотрены доступные команды.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn
```

```
*** Creating network
```

```
*** Adding controller
```

```
*** Adding hosts:
```

```
h1 h2
```

```
*** Adding switches:
```

```
s1
```

```
*** Adding links:
```

```
(h1, s1) (h2, s1)
```

```
*** Configuring hosts
```

```
h1 h2
```

```
*** Starting controller
```

```
c0
```

```
*** Starting 1 switches
```

```
s1 ...
```

```
*** Starting CLI:
```

```
mininet> help
```

```
Documented commands (type help <topic>):
```

```
=====
```

EOF	gterm	iperfudp	nodes	pingpair	py	switch	xterm
dpctl	help	link	noecho	pingpairfull	quit	time	
dump	intfs	links	pingall	ports	sh	wait	
exit	iperf	net	pingallfull	px	source	x	

```
You may also send a command to a node using:
```

```
<node> command {args}
```

```
For example:
```

```
mininet> h1 ifconfig
```

```
The interpreter automatically substitutes IP addresses  
for node names when a node is the first arg, so commands  
like
```

```
mininet> h2 ping h3
```

```
should work.
```

```
Some character-oriented interactive commands require
```

```
noecho:
```

```
mininet> noecho h2 vi foo.py
```

```
However, starting up an xterm/gterm is generally better:
```

```
mininet> xterm h2
```

Проверка узлов и интерфейсов

- Командами `nodes` и `net` проверена топология.
- Хост `h1`: `10.0.0.1`.
- Хост `h2`: `10.0.0.2`.

```
mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> h1 ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 12:15:48:d2:16:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet> h2 ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 02:63:03:fc:c7:61 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

- Выполнен `ping` между `h1` и `h2`.
- Передано и получено 5 пакетов.
- Потери пакетов: 0%.
- RTT: 0.048/0.369/1.467/0.552 мс.
- Работа Mininet завершена командой `exit`.

```
mininet> h1 ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.369/1.467/0.552 ms
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 192.590 seconds
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 16: Проверка связности между хостами и завершение работы Mininet

Запуск MiniEdit

- Запущен графический редактор MiniEdit.
- Открыто рабочее окно с пустой топологией.

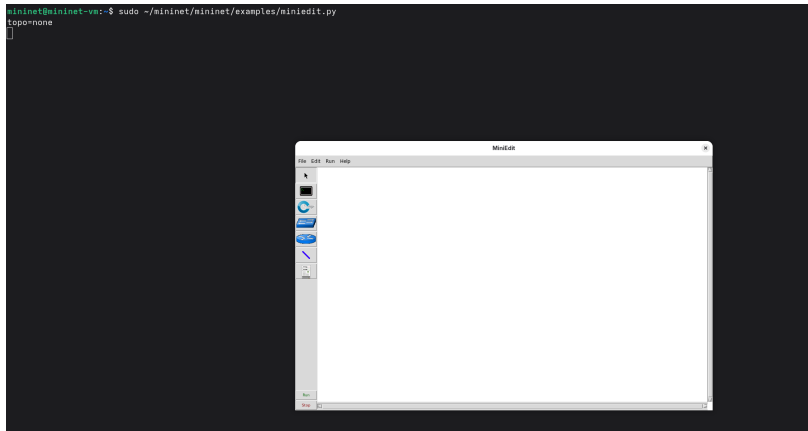
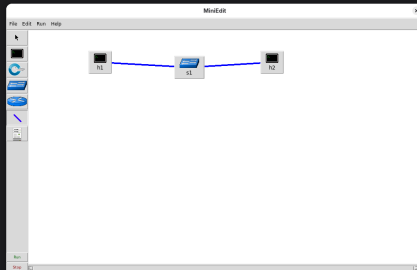


Рисунок 17: Запуск графического редактора топологий MiniEdit

Создание топологии в MiniEdit

- Созданы два хоста: h1 и h2.
- Добавлен коммутатор s1.
- Хосты соединены через коммутатор.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py  
topo=None  
[ ]
```



Настройка IP-адреса h1

- Открыты свойства хоста h1.
- Задан IP-адрес 10.0.0.1/8.

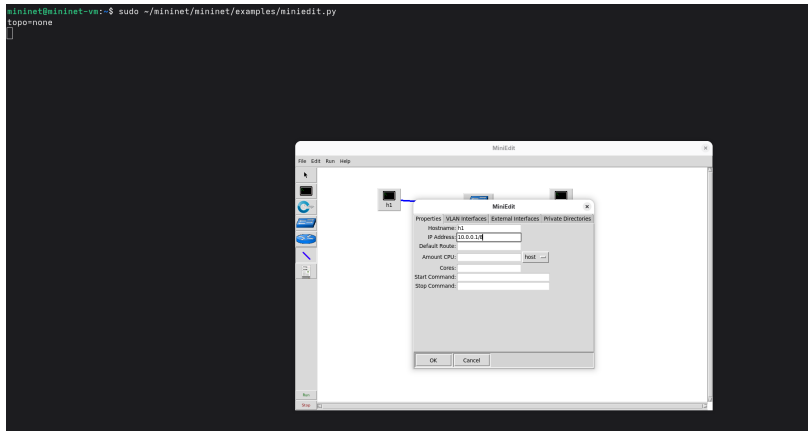


Рисунок 19: Настройка IP-адреса хоста h1 в MiniEdit

Настройка IP-адреса h2

- Открыты свойства хоста h2.
- Задан IP-адрес 10.0.0.2/8.

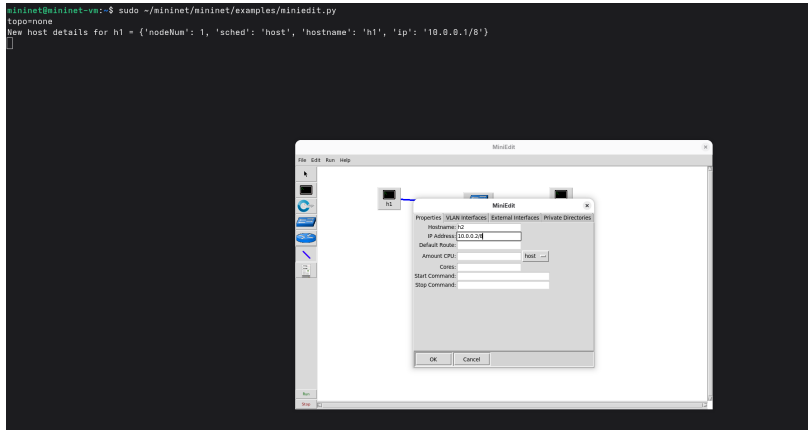


Рисунок 20: Настройка IP-адреса хоста h2 в MiniEdit

- Запущена созданная топология.
- Проверены адреса командой `ifconfig`.
- Выполнен взаимный `ping` между `h1` и `h2`.
- Пакеты переданы без потерь.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py
topo=None
New host details for h1 = {'nodeNum': 1, 'sched': 'host', 'hostname': 'h1', 'ip': '10.0.0.1/8'}
New host details for h2 = {'nodeNum': 2, 'sched': 'host', 'hostname': 'h2', 'ip': '10.0.0.2/8'}
Getting Hosts and Switches.
Getting Links.
*** Configuring hosts
h1 h2
**** Starting 0 controllers

**** Starting 1 switches
s1
No NetFlow targets specified.
No sflow targets specified.
[]

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 4a:18:02:f2:84:c7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 995 bytes 265568 (265.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 995 bytes 265568 (265.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.446 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
rtt min/avg/max/med = 0.044/0.166/0.446/0.173 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 28:82:4a:73:05:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1112 bytes 271100 (271.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1112 bytes 271100 (271.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
rtt min/avg/max/med = 0.042/0.101/0.215/0.080 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 21: Проверка IP-адресов и связности хостов созданной топологии

Удаление IP-адресов хостов h1

- Удалён вручную заданный IP-адрес хоста h1.
- Поле IP Address оставлено пустым.

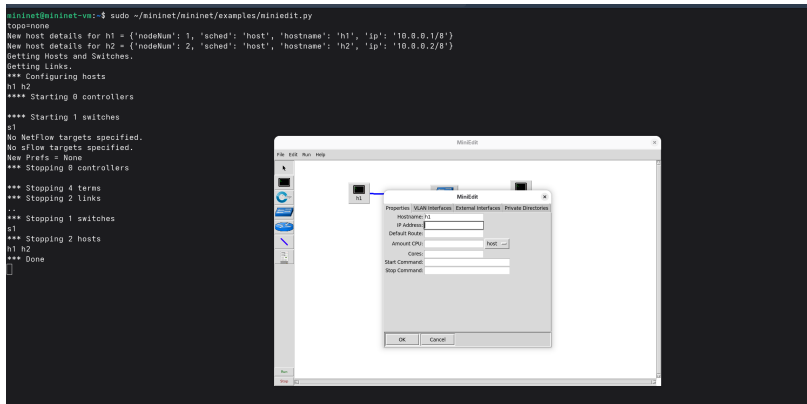


Рисунок 22: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h1

Удаление IP-адресов хостов h2

- Удалён вручную заданный IP-адрес хоста h2.
- Поле IP Address оставлено пустым.

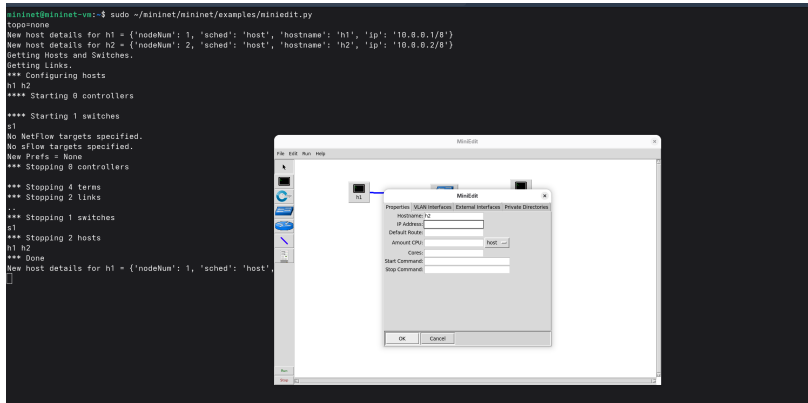


Рисунок 23: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h2

Настройка IP Base

- В настройках MiniEdit изменён параметр IP Base.
- Задана базовая сеть 15.0.0.0/8.
- Адреса хостов назначаются автоматически.

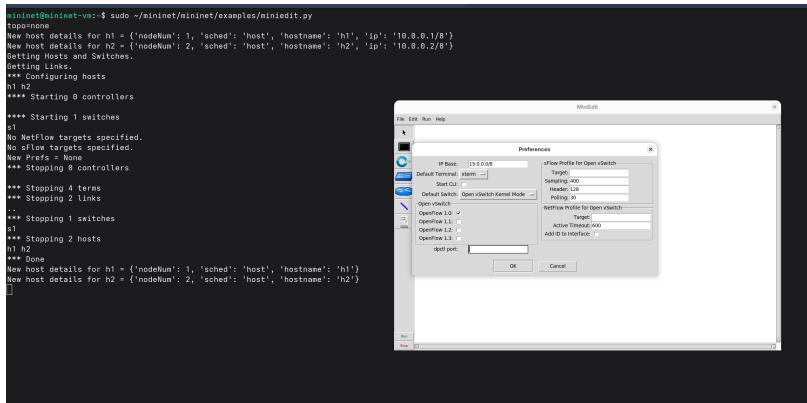


Рисунок 24: Настройка базовой IP-сети 15.0.0.0/8 в MiniEdit

Проверка автоматической адресации

- Топология запущена повторно.
- Хост h1 получил адрес 15.0.0.1.
- Хост h2 получил адрес 15.0.0.2.
- Маска сети: 255.0.0.0.
- IP Base обеспечивает автоматическое назначение адресов.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py
topo=None
New host details for h1 = {'nodeName': 1, 'sched': 'host', 'hostname': 'h1', 'ip': '10.0.0.1/8'}
New host details for h2 = {'nodeName': 2, 'sched': 'host', 'hostname': 'h2', 'ip': '10.0.0.2/8'}
Getting Hosts and Switches.
Getting Links.
*** Configuring hosts
h1 h2
**** Starting 0 controllers
**** Starting 1 switches
s1
No NetFlow targets specified.
No sFlow targets specified.
New Prefs = None
*** Stopping 0 controllers
*** Stopping 4 terms
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
New host details for h1 = {'nodeName': 1, 'sched': 'host', 'hostname': 'h1'}
New host details for h2 = {'nodeName': 2, 'sched': 'host', 'hostname': 'h2'}
New Prefs = {'ipBase': '10.0.0.0/8', 'terminalType': 'xterm', 'dptcl': '', 'sflow':
t': '', 'nflowTimeout': '600', 'nflowAddId': '0'}, 'startCLI': '0', 'switchType':
Getting Hosts and Switches.
Getting Links.
*** Configuring hosts
h1 h2
**** Starting 0 controllers
**** Starting 1 switches
s1
No NetFlow targets specified.
No sFlow targets specified.
```

```
"Host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 15.255.255.255
    ether 2a:92:14:20:7a:6f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 988 bytes 255988 (255.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 988 bytes 255988 (255.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
"Host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 15.255.255.255
    ether a6:86:dc:24:c5:9a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1880 bytes 263540 (263.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1880 bytes 263540 (263.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 25: Проверка автоматически назначенных IP-адресов хостов h1 и h2

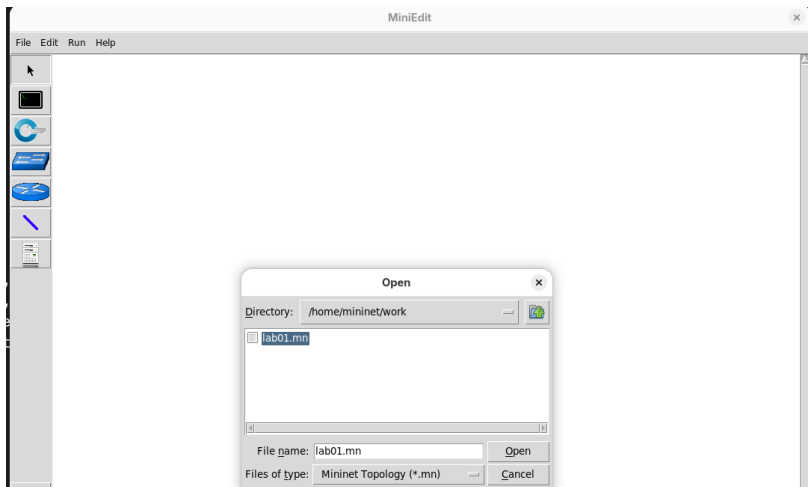
- Подготовлен рабочий каталог `~/work`.
- Топология сохранена в файл `lab01.mn`.

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls
mininet  mininet.orig  oflops  oftest  openflow  pox  work
mininet@mininet-vm:~$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls work/
lab01.mn
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 26: Проверка сохранённого файла топологии lab01.mn в рабочем каталоге

Открытие сохранённой топологии

- В MiniEdit открыт каталог `/home/mininet/work`.
- Выбран сохранённый файл `lab01.mn`.



Проверка загруженной топологии

- Файл lab01.mn успешно загружен.
- Восстановлены хосты h1 и h2.
- Восстановлен коммутатор s1.
- Восстановлены соединения между узлами.

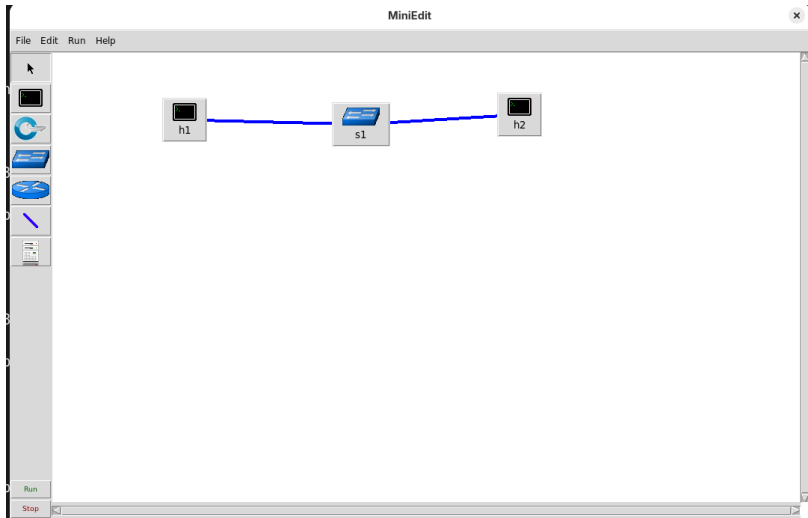


Рисунок 28: Загруженная из файла lab01.mn топология сети в MiniEdit

Раздел 4

Заключение

- Подготовлена среда Mininet.
- Создана топология из двух хостов и одного коммутатора.
- Проверены сетевые интерфейсы и связность хостов.
- Создана аналогичная топология в MiniEdit.
- IP-адреса настроены вручную и через IP Base.
- Топология сохранена в файл lab01 .mn.
- Проверена повторная загрузка сохранённой топологии.